Лабораторная работа №9

Текстовой редактор emacs

Студент: Ань сяоянь
Группа: нпибд-01-25
1132258191

---

1. Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

---

2. Ход выполнения работы

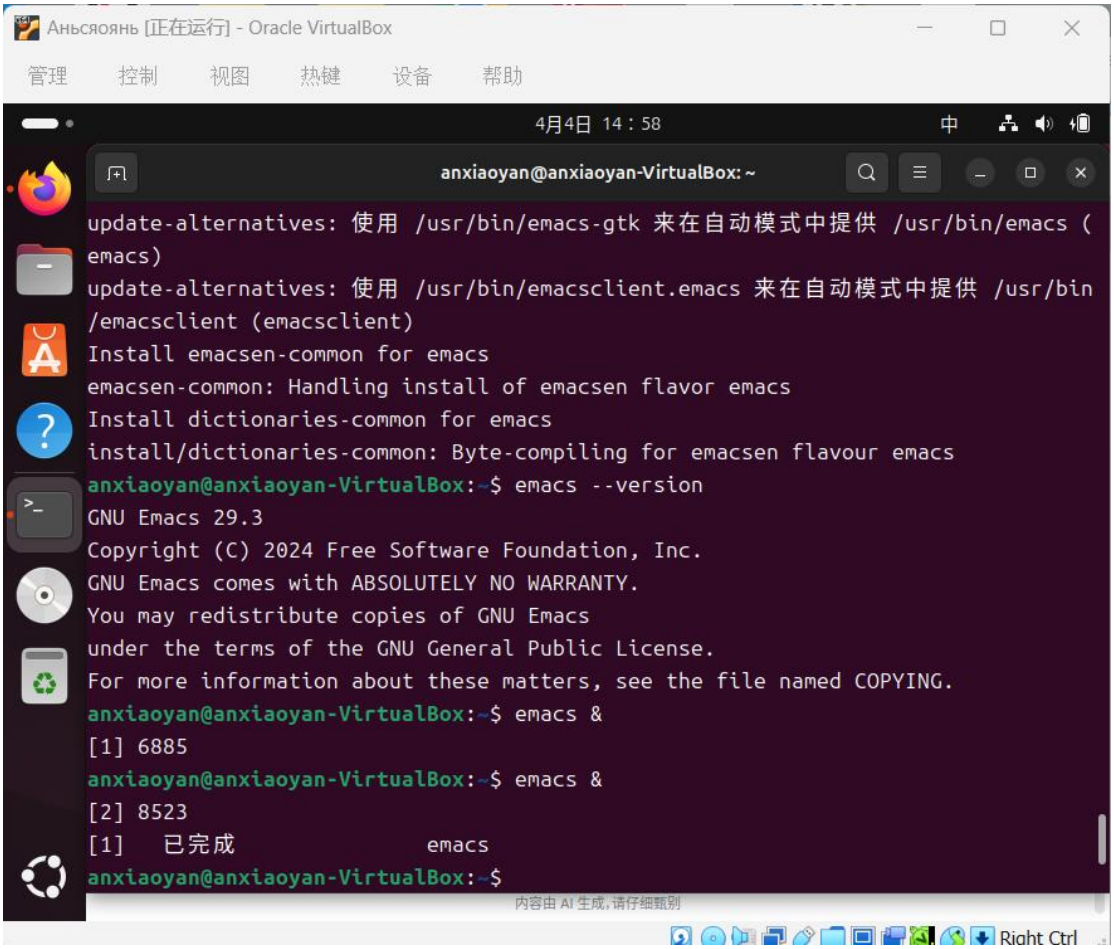
2.1. Запуск Emacs и создание файла

Emacs был запущен из терминала командой `emacs &`. После запуска открылось главное окно редактора.

Для создания файла `lab07.sh` использована комбинация клавиш `C-x C-f` (Ctrl+x, затем Ctrl+f). В появившемся минибуфере было введено имя файла.

Скриншот 1: Запущенный Emacs и создание файла

lab07.sh



(Вставьте сюда скриншот, где видно окно Emacs с минибуфером, в котором вводится "lab07.sh")

2.2. Ввод текста программы

В созданный файл был введён следующий код на языке bash:

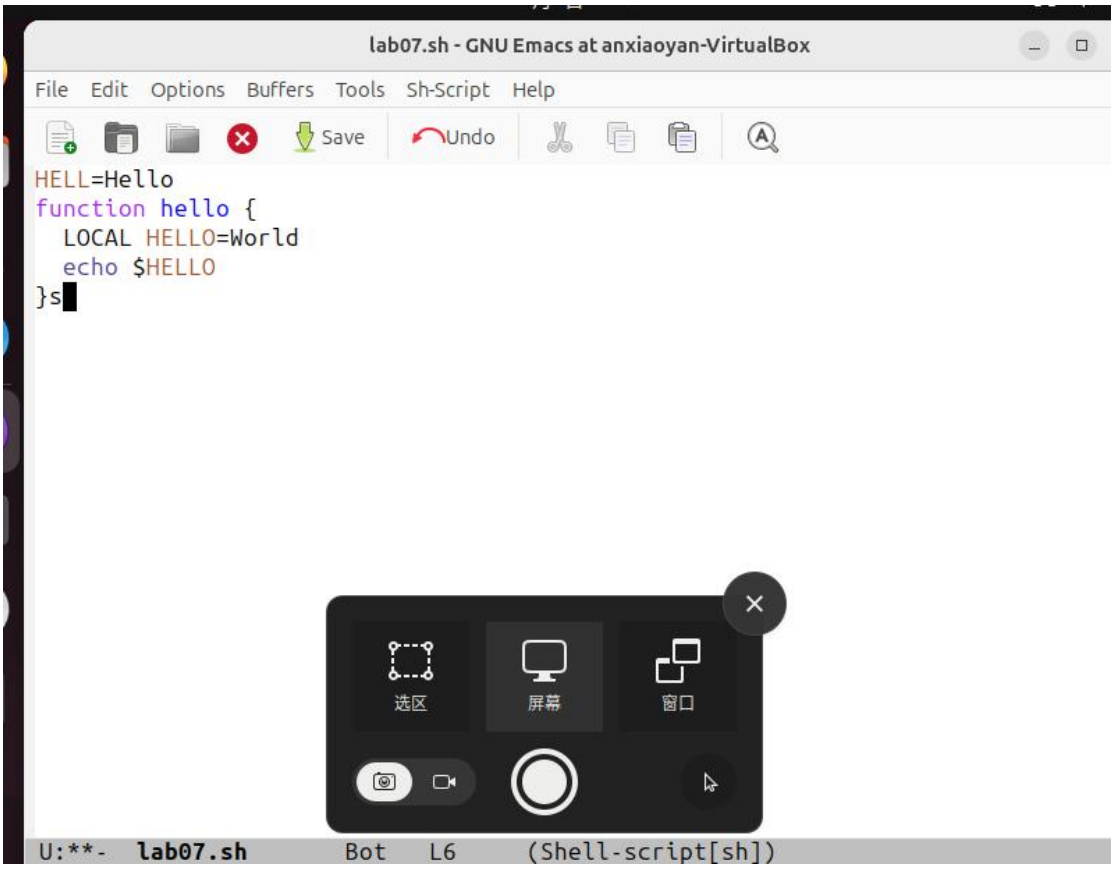
```
bash

#!/bin/bashHELL=Hellofunction hello {  LOCAL HELLO=World  echo $HELLO}
```

Скриншот 2: Буфер с введённым текстом программы

(Вставьте сюда скриншот, где видно содержимое файла lab07.sh в основном окне

Emacs)



2.3. Работа с буферами

2.3.1. Просмотр списка буферов

С помощью команды `C-x C-b` был открыт список всех существующих буферов. В новом окне отобразились:

-

Буфер `lab07.sh` (созданный файл)

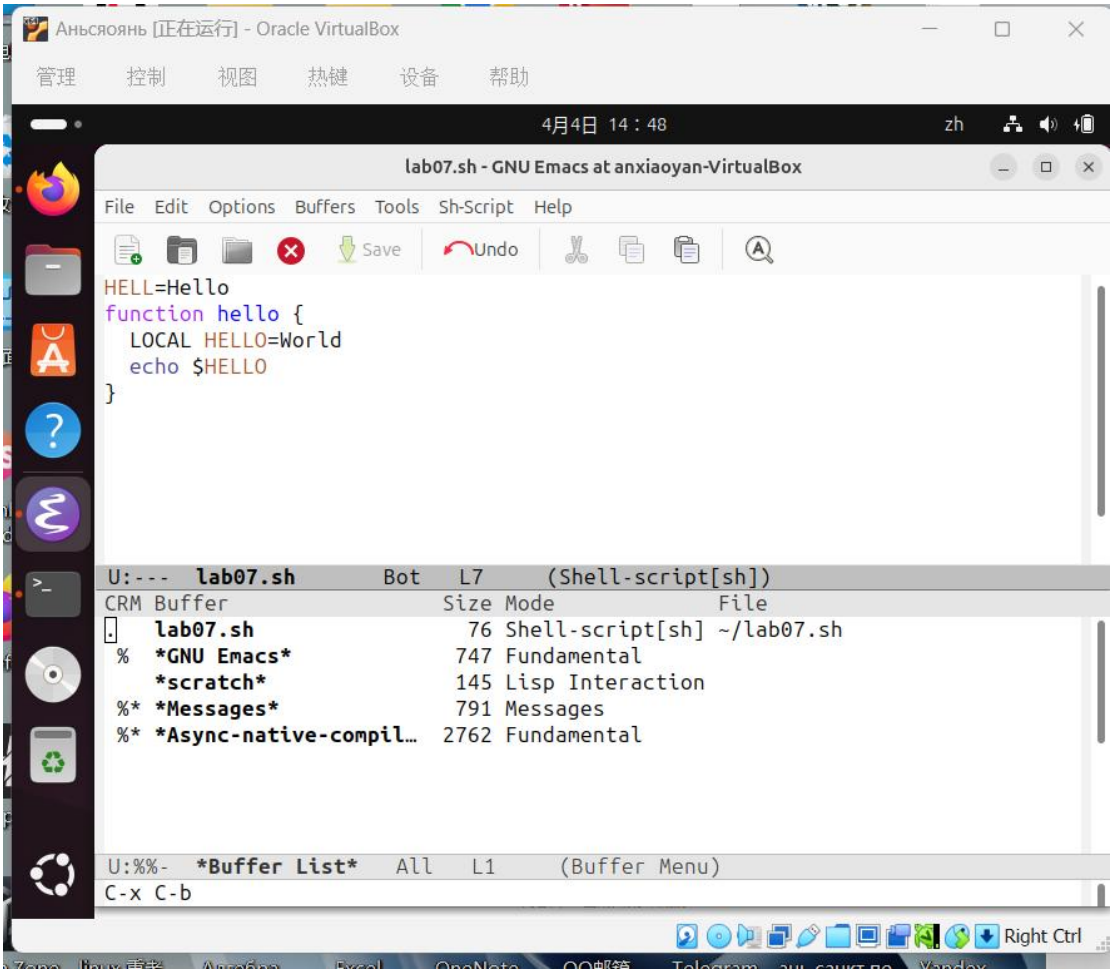
-
-

Буфер `*scratch*` (для временных заметок)

-
-

Буфер `*Messages*` (системные сообщения)

- **Скриншот 3:** Список открытых буферов



(Вставьте сюда скриншот, где показано разделённое окно Emacs со списком буферов справа или снизу)

2.3.2. Переключение между буферами

Переключение в другой буфер было выполнено двумя способами:

Способ 1 (через список):

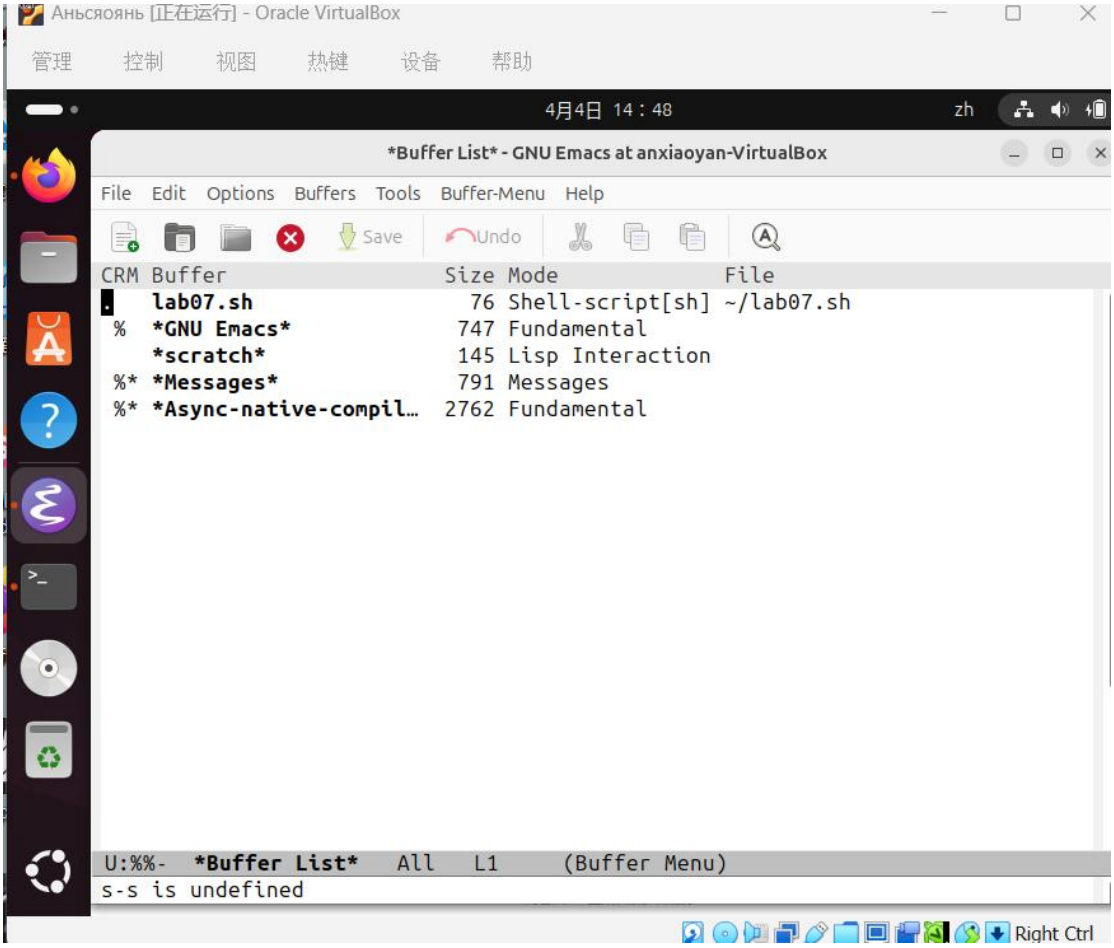
- Переход в окно со списком буферов: `C-x o`

-

- Выбор нужного буфера курсором и нажатие Enter
- **Способ 2 (без вывода списка):**
- Команда `C-x b` вызывает минибуфер с запросом имени буфера
-
- После ввода имени (например, `*scratch*`) происходит переключение
- После переключения буфера окно со списком было закрыто командой `C-x 0`.

Скриншот 4: Переключение буфера через C-x

b



(Вставьте сюда скриншот, где в минибуфере вводится имя буфера для переключения)

2.4. Управление окнами

Было создано четыре окна для одновременной работы с несколькими буферами:

1.

Вертикальное разделение: нажата комбинация `C-x 3` — окно разделилось на левую и правую части

2.

3.

Горизонтальное разделение: в каждом из двух окон нажата комбинация `C-x 2` — каждое окно разделилось на верхнюю и нижнюю части

4.

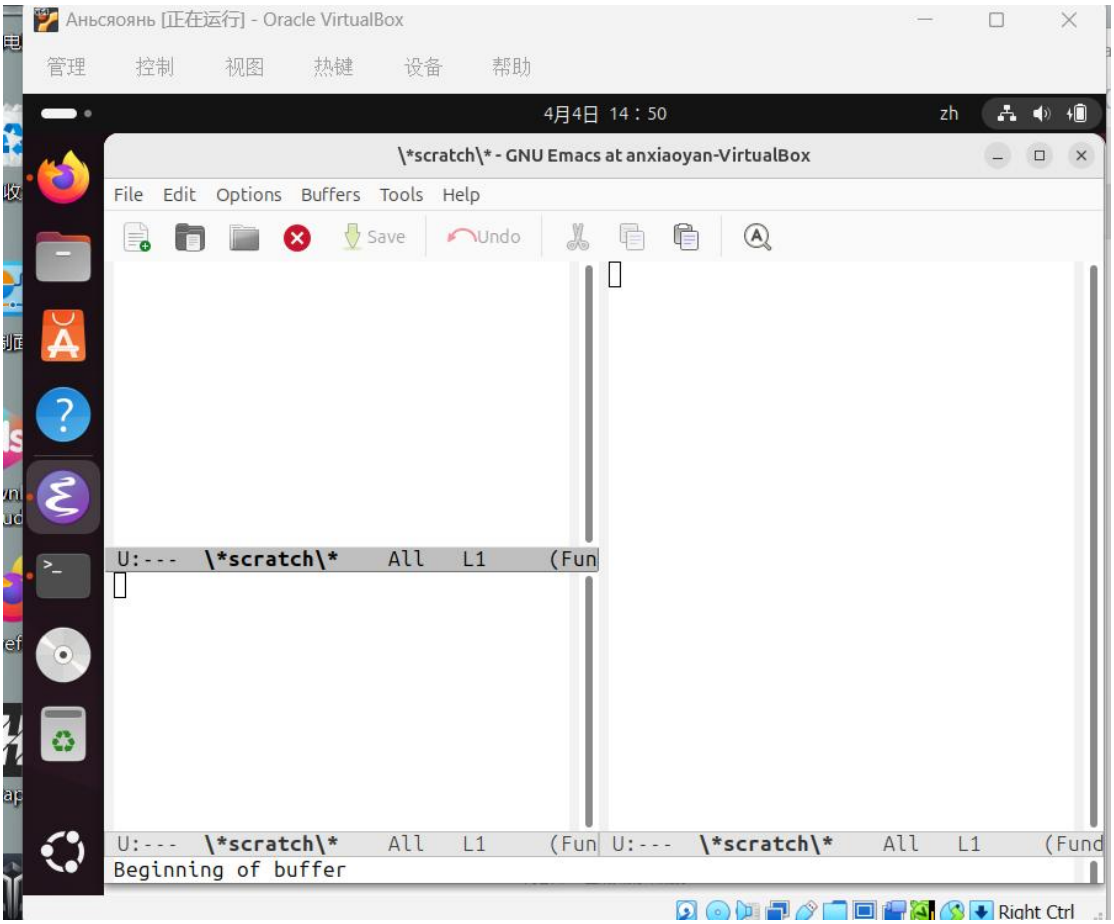
В результате получилось 4 окна, расположенных следующим образом:

- Верхнее левое
-
- Нижнее левое
-
- Верхнее правое
-
- Нижнее правое
-

Скриншот 5: Четыре окна Emacs

(Вставьте сюда скриншот, где показан фрейм Emacs, разделённый на 4 окна, как на рисунке 9.1 из методических указани

й)

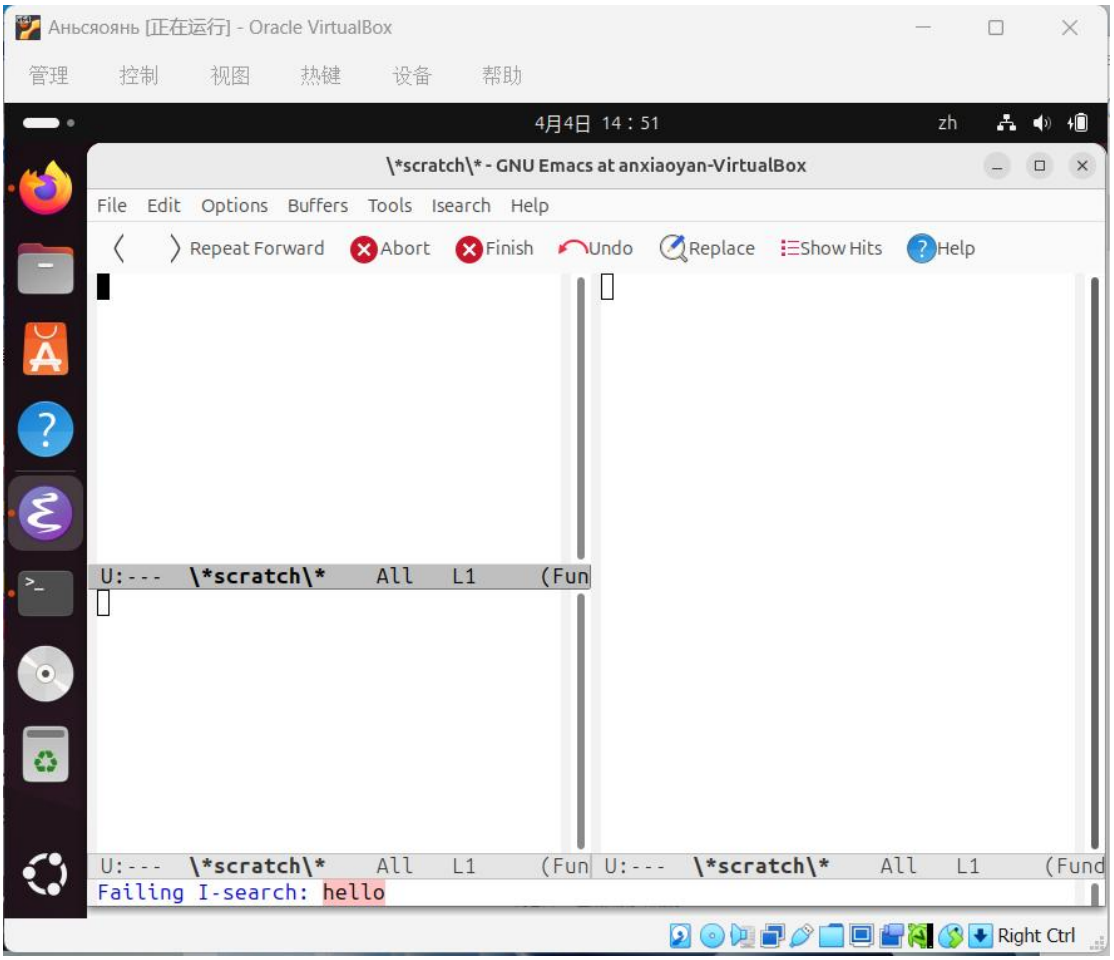


В каждом из четырёх окон был создан новый буфер (файл) с помощью `C-x C-f`. В буферы введён произвольный текст.

Скриншот 6: Четыре окна с разным содержимым

*(Вставьте сюда скриншот, где в каждом из 4 окон отображается разный текст/файл

ы)*



2.5. Режимы поиска

2.5.1. Прямой поиск (C-s)

Был активирован режим поиска командой `C-s`. В минибуфере введено искомое слово. Emacs подсветил первое совпадение в тексте. Для перехода к следующему совпадению повторно нажата клавиша `C-s`.

Выход из режима поиска выполнен командой `C-g`.

2.5.2. Поиск и замена (M-%)

Выполнена операция поиска и замены текста:

1.

Нажата комбинация `M-%` (Alt+Shift+5 или Esc+%)

2.

3.

Введён текст для поиска

4.

5.

Нажат Enter

6.

7.

Введён текст для замены

8.

9.

Нажат Enter

10.

11.

Для замены всех вхождений нажата клавиша `!`

12.

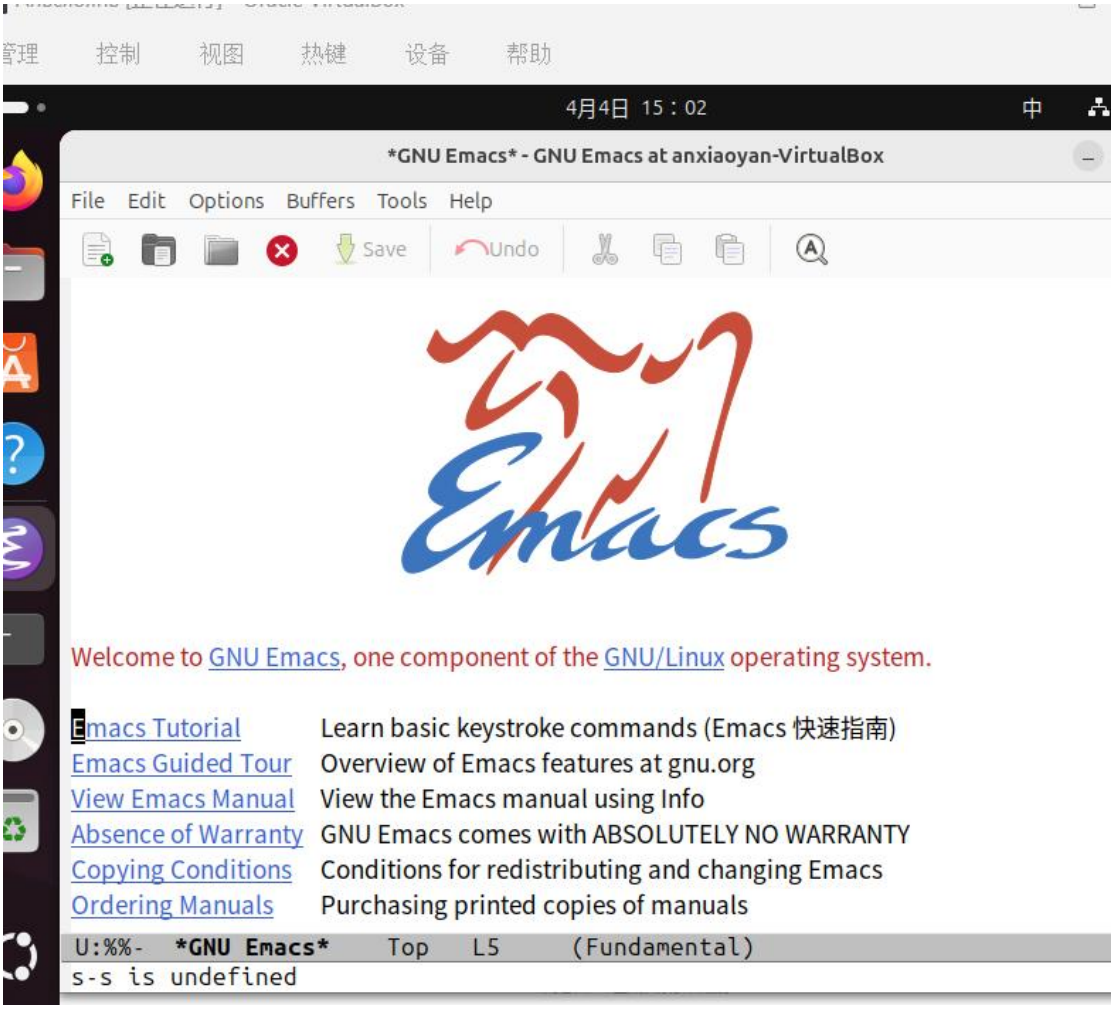
2.5.3. Альтернативный режим поиска (M-s o)

Был опробован режим поиска `M-s o`. Отличие от обычного режима `C-s` заключается в том, что результаты поиска выводятся в отдельный буфер `*Occur*`, где каждая найденная строка отображается с номером и контекстом. Это позволяет удобно просматривать все совпадения и переходить к любому из них.

Скриншот 7: Режим поиска и замены (M-%)

(Вставьте сюда скриншот, где показан диалог поиска и замены или результат замены в текст

e)



---

3. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были получены следующие практические навыки работы с редактором Emacs:

Операция	Команда
Открытие/создание файла	`C-x C-f`
Сохранение файла	`C-x C-s`
Выход из редактора	`C-x C-c`
Список буферов	`C-x C-b`

Операция	Команда
Переключение буфера	`C-x b`
Закрыть текущее окно	`C-x 0`
Разделить окно по горизонтали	`C-x 2`
Разделить окно по вертикали	`C-x 3`
Перейти в другое окно	`C-x o`
Поиск текста	`C-s` (вперёд), `C-r` (назад)
Поиск и замена	`M-%`
Альтернативный поиск	`M-s o`
Прервать текущую операцию	`C-g`

Emacs является мощным многофункциональным редактором, ключевая особенность которого — работа с буферами и окнами, позволяющая эффективно управлять несколькими файлами одновременно.

---

4. Ответы на контрольные вопросы

1. Кратко охарактеризуйте редактор emacs.

Emacs — мощный экранный редактор текста, написанный на языке высокого уровня Elisp. Поддерживает множество режимов для разных языков программирования и типов файлов, обладает широкими возможностями кастомизации.

2. Какие особенности данного редактора могут сделать его сложным для новичка?

- Необходимость запоминания большого количества комбинаций клавиш
- Отсутствие привычного графического меню (многие действия выполняются только с клавиатуры)

-
-

  Специфическая терминология (буферы, фреймы, минибуфер)

-
-

  Наличие клавиши Meta, которая может быть незнакома пользователям

-

  3. Своими словами опишите, что такое буфер и окно в терминологии emacs.

  Буфер — это область памяти, которая содержит какой-либо текст. Это может быть содержимое файла, результаты выполнения команды, справка или временные заметки.

  Окно — это видимая область на экране (фрейме), в которой отображается содержимое какого-либо буфера. Один фрейм может содержать несколько окон.

  4. Можно ли открыть больше 10 буферов в одном окне?

  Да, можно. Количество буферов в Emacs не ограничено. В одном окне можно последовательно открывать и переключаться между любым количеством буферов с помощью `C-x b`.

  5. Какие буферы создаются по умолчанию при запуске emacs?

-

  `*scratch*` — для временных заметок и выполнения кода на Elisp

-
-

  `*Messages*` — для вывода системных сообщений и ошибок

-
-

  `*GNU Emacs*` — приветственный буфер со справочной информацией

-

  6. Какие клавиши вы нажмёте, чтобы ввести комбинацию C-c | и C-c C-|?

-

`C-c |` : удерживая Ctrl, нажать c, отпустить, затем удерживая Ctrl, нажать |

-
-

`C-c C-|` : удерживая Ctrl, нажать c, затем, не отпуская Ctrl, нажать |

-

7. Как поделить текущее окно на две части?

-

По горизонтали (верх/низ): `C-x 2`

-
-

По вертикали (лево/право): `C-x 3`

-

8. В каком файле хранятся настройки редактора emacs?

Настройки хранятся в файле `.emacs` или `init.el`, который находится в домашней директории пользователя (`~/.emacs` или `~/.config/emacs/init.el`).

9. Какую функцию выполняет клавиша `|`? Можно ли её переназначить?

Клавиша `|` вводит символ вертикальной черты. Да, её функцию можно переназначить, добавив соответствующие команды в конфигурационный файл (например, с помощью `global-set-key`).

10. Какой редактор вам показался удобнее в работе и чем — emacs или другой?

(Ответьте самостоятельно, например:)

Я считаю, что для начинающих пользователей более удобным является редактор nano или gedit из-за простоты освоения и наличия подсказок на экране. Однако Emacs предоставляет гораздо больше возможностей для профессиональной разработки, особенно после привыкания к клавиатурным комбинациям и системе буферов.

---

5. Приложение

Список основных команд Emacs, изученных в ходе работы

Команда	Действие
`C-x C-f`	Открыть файл
`C-x C-s`	Сохранить файл
`C-x C-c`	Выйти из Emacs
`C-x C-b`	Показать список буферов
`C-x b`	Переключиться на другой буфер
`C-x 0`	Закрыть текущее окно
`C-x 1`	Закрыть все окна, кроме текущего
`C-x 2`	Разделить окно по горизонтали
`C-x 3`	Разделить окно по вертикали
`C-x o`	Перейти в другое окно
`C-s`	Поиск вперёд
`C-r`	Поиск назад
`M-%`	Поиск и замена
`M-s o`	Поиск с выводом в буфер Occur
`C-g`	Прервать текущую операцию
`C-p` / `C-n`	Вверх/вниз на строку
`C-f` / `C-b`	Вперёд/назад на символ
`M-f` / `M-b`	Вперёд/назад на слово
`C-a` / `C-e`	В начало/конец строки
`C-v` / `M-v`	Вниз/вверх на страницу
`C-d`	Удалить символ
`M-d`	Удалить слово

Команда	Действие
`C-k`	Удалить до конца строки
`C-w`	Вырезать выделенное
`M-w`	Копировать выделенное
`C-y`	Вставить из буфера удаления
`C-space`	Начать выделение

Подписи преподавателя: _____

Дата сдачи: _____